学号：2023263041

西 北 工 业 大 学
全日制专业学位硕士研究生
专业实践报告

学　　院	计算机学院
领　　域	人工智能
姓　　名	牛远卓
导　　师	张磊
实 践 单 位	中航工业西安飞行自动控制研究所
填 表 日 期	2025 年 11 月 13 日

研 究 生 院

实践起止日期	自 2024 年 12 月至 2025 年 12 月				
校外导师姓名	牛萌	出生年月	1980.07	职 称	研究员
专业实践单位简介（300 字）	中航工业西安飞行自动控制研究所(618 所)是我国航空飞行控制、惯性导航、综合制导三大航空核心技术的研发中心，集自动控制、计算机应用、微电子技术、仿真技术、检测技术研究和精密机械制造、电子装配、光学加工为一体。拥有飞行器控制一体化技术"国防科技重点实验室"，飞行控制和惯性导航两个部级“航空科技重点实验室”。				
专业实践内容简介（500 字）	本方法分为三个研究内容：基于关键波段重建引导的滤波调制高光谱实时计算成像方法、基于场景自适应滤波调制的高光谱计算成像方法和基于重建轻量化的高光谱计算成像方法。 基于关键波段重建引导的滤波调制高光谱实时计算成像方法通过少量滤波调制曝光与光谱重建后处理，提高了系统的成像质量，并保证了成像实时性。本部分使用基于液态水晶的光谱滤波调制成像机制以满足研究点二中切换光谱响应函数的需求。同时，在光谱重建前对场景波段进行面向任务的选择，作为重建的目标波段，去除冗余波段的同时加快重建速度，提高成像实时性。本部分还将光谱重建与滤波调制联合训练，获得最有利于重建的少量光谱响应函数。 基于场景自适应滤波调制的高光谱计算成像方法同样通过少量滤波调制曝光实时成像，但是不同于研究点一，本部分希望针对不同场景，使用更适合该场景的电压控制液态水晶的光谱响应函数，以此达到应用时场景自适应的优化。具体来说，根据 RGB 快照或者初始光谱相应函数捕捉图现象，使用动态网络生成电压控制。 基于重建轻量化的高光谱计算成像方法将着重解决光谱成像的延时，因为初期快照几乎实时。针对端侧的光谱重建的加速与轻量化很有必要。本部分可以使用量化或者 TensorRT 等方法在 FPGA 上进行硬件加速，希望这段时长至少少于直接用液态水晶捕捉这些波段的时间，这样光谱重建才在时间上更有效。				

个人小结（结合论文工作所从事的专业实践内容、取得的成果、收获及体会等）
（可自行扩展，3000~5000 字）

一、选题依据（选题的国内外背景、目的及意义、应用价值和预期结果）

（一）国内外研究背景

计算光谱成像已成为一种传感工具，可通过二维编码投影获得三维数据。然后，必须采用计算恢复过程来检索光谱图像。与传统的扫描系统相比，计算光谱成像使快照光学系统的开发成为可能，从而缩短了采集时间，降低了计算存储成本。按照算法路径区分，可以分为三类：压缩感知成像、光谱滤波调制成像和异源数据融合重建成像。

1) 压缩感知成像

压缩感知成像利用空间-光谱数据立方体的冗余性，基于压缩传感理论捕捉输入场景的空间和光谱信息。其原理是，通过优化可以利用信号的稀疏性，用比奈奎斯特-香农采样定理要求少得多的样本来恢复信号。恢复信号有两个条件。第一个条件是稀疏性，这要求信号在某个域中是稀疏的。第二个条件是不一致性，通过等距特性来实现，而等距特性对于稀疏信号是足够的。

美国杜克大学利用压缩传感思想，依靠自然场景在某些多尺度上稀疏的重要特性，只在成像时生成比重建的高光谱数据特征数少的特征。美国通用电气提出的编码孔径快照光谱成像仪就是一个典型的压缩感知系统。输入场景由块/非块编码光圈进行空间编码，并由棱镜进行光谱位移，然后由二维平面阵列进行捕捉，将编码后的场景空间信息和光谱信息混合在一起。压缩感知成像系统中的成像镜头用于形成调制的中间实像，而中继镜头则用于将编码场景投射到二维平面阵列。随后，利用压缩传感问题的重建算法来恢复输入场景的底层三维光谱数据。单个快照中捕获的测量数据在某些情况下不足以恢复三维空谱数据。为了克服这个问题，压缩感知成像系统通常会采用不同编码光圈模式拍摄多个快照，以获得足够的测量数据。一般来说，多重调制是通过压缩感知成像系统中的数字微镜设备来实现的，其中数字微镜设备是可编程的，可以在每次快照时快速切换块/解块设置。编码光圈和色散装置等调制元件在压缩感知成像系统中起着至关重要的作用，因为它们决定了感知空间光谱信息的能力，进而影响重建性能。哥伦比亚桑坦德工业大学为压缩感知成像建立了一个高阶离散化模型，该模型考虑到了棱镜效应引起的像素间干扰，从而降低了图像重建对系统校准的依赖性。美国德拉瓦大学通过引入极性编码光圈设计优化了压缩感知成像系统的传感过程，该设计可通过旋转产生多个测量值。土耳其中东科技大学[9]为压缩感知成像系统提出了一种新型设计，使用衍射透镜进行色散和聚焦。通过改变衍射透镜的聚焦行为，可以利用多个快照实现测量多样性。最近，我国同济大学建议在压缩感知成像系统中使用六边形像素编码光圈，而不是传统的方形像素。六边形编码光圈像素与方形二维平面阵列像素之间的不匹配引入了等效灰度调制，从而提高了系统的传感自由度。然而，六边形编码光圈目前是定制的，不能与广泛使用的高速光调制设备（如数字微镜设备和空间光调制器）有效兼容。

压缩感知成像系统还存在时间和空谱分辨率的冲突。在相机体积受限的条件下，由于单次曝光往往难以捕捉足够的高质量空谱信息，通常需要多次曝光才能满足任意下游任务的成像需求。然而，这种多次快照以提升光谱重建质量的方法是以时间换光谱成像质量，难以在实时性与成像质量上获取平衡。

压缩感知成像系统存在体积和光谱分辨率的冲突。测量的高光谱数据的光谱分辨率取决于图像传感器的像素间距和色散的大小。在压缩感知成像中，垂直于横向偏移方向进入像素列的波长宽度越窄，数据的光谱分辨率就越高。由于相机像素的尺寸有限，增加各自分散光谱成分的横向偏移可有效提高压缩感知成像系统的光谱分辨率。不过，由于色散棱镜是由玻璃等固定材料制成的，因此需要在离成像仪较远的地方安装更大的棱镜，而增加棱镜会导致压缩感知成像系统体积庞大。

压缩感知成像系统存在难以适应复杂未知场景的缺点。因为这种设备在实现后无法切换最适合目标场景的压缩函数，在实际应用中缺乏泛化能力。

2) 光谱滤波调制成像

光谱滤波调制是一种装置，其光谱传输函数可通过施加电压、声信号等进行电子控制。使用这种装置通常存在几种需求：调制时间短、带外传输效率高、滤波晶体物理厚度小、能耗低等等。

学习光谱响应函数的方法可以胜任高光谱重建，而不是直接制造高光谱成像仪。最近，以色列本·古里安大学认识到高光谱重建的准确性取决于滤波器的响应，并试图通过蛮力搜索和进化优化在有限的候选滤波器集合中找到最佳滤波器组合。日本理化学研究所先进智能研究中心进一步将搜索域扩展到非负平滑曲线的无限空间，并探索了光谱响应函数与1×1卷积层之间的相似性。传统上，液态水晶被认为是一种理想的光谱滤波器，具有近似脉冲传输函数，滤波器输出近似为与其中心波长相对应的单色图像。然而，实际的液态水晶总是具有比理想带宽更宽的带宽，其透射率通带使用液态水晶的真实光谱特征来描述。因此，成像系统的光谱分辨率受到液态水晶带宽的限制。

基于液态水晶的光谱滤波调制成像基本上存在光谱分辨率和光吞吐量的冲突。目前大多数液态水晶都是基于 Lyot 滤波器设计的。这种液态水晶可以通过增加液态水晶的级数或插入额外的带通滤波器来获得更窄的带宽。然而，光的能量透过率会随着带宽变窄而降低，从而导致图像质量变差和图像采集时间变长。因此，基于液态水晶的光谱成像仪的一个缺点是光谱分辨率和光吞吐量之间的固有权衡。

基于液态水晶的光谱滤波调制成像在红外波段通常空间分辨率受限。传统的基于态水晶的光谱成像系统的空间分辨率基本上受限于探测器的分辨率。然而，高分辨率探测器阵列成本高昂且难以制造，尤其是在红外波段。

基于液态水晶的传统光谱成像仪的另一个缺点是时间分辨率与成像质量的冲突。因为它需要沿光谱维度进行密集扫描和采样，才能获得高光谱图像。高光谱图像包含大量高度可压缩的数据，在存储和传输之前通常需要对这些数据进行压缩。

3) 异源数据融合重建成像

异源数据融合重建成像使用多张异源图像，使用融合算法充分挖掘异源数据中的互补信息，重建成质量更高的图像。本单元将异源数据融合重建成像按照数据源分为两种：第一种基于高分辨率 RGB 图像与低分辨率光谱图像的棱镜-掩模调制的光谱视频成像方法；第二种基于高分辨率的多光谱图像与低分辨率的高光谱图像的高光谱图像超分辨率重建。

第一种异源数据融合重建成像借助棱镜直接获取场景点的光谱，并利用带有均匀分布小孔的掩膜防止分散光谱在传感器上重叠。采样点的光谱值是在没有任何光谱调制的情况下直接测量的，光谱带和传感器平面位置之间存在已知的对应关系。每个测量值都代表其对应场景点的某个光谱强度值。该系统牺牲了空间分辨率来实现高光谱分辨率。我国浙江大学与以色列萨米沙蒙工程学院采用混合 PMVIS 方案扩展了这一理念，在该方案中，每个多光谱快照都会同时获取高空间分辨率的 RGB 图像。在高分辨率 RGB 图像的引导下，通过光谱帧内的空间插值，计算出空间和光谱维度均具有高分辨率的最终结果。

第一种异源数据融合重建成像技术存在成像质量与光谱数量的冲突。由于使用了带有均匀分布小孔的掩膜防止分散光谱在传感器上重叠，仅需线性插值即可重建，因此可以实时重建。同样因为这点，该系统下采样率（压缩率）是光谱通道数的倒数。更高的光谱通道数导致更低的下采样率，也就是说光谱的吞吐量更小，使得成像质量更差。通常来说，当光谱通道数大于 30 时，该系统的光谱吞吐量损失大到难以支撑高质量成像。因此，该系统成像虽然实时，但是波段数受限，难以支撑本项目红外视频数据处理需求。

第二种异源数据融合重建成像使用了一种无监督测试时间适应学习框架，并在未知变性情况下的高光谱超分辨率重建中展示了良好的泛化效果。与现有方法不同的是，该算法试图在观察到的图像变性未知的情况下，为每个高光谱图像学习特定于图像的深度先验。该算法首先利用深度神经网络来隐式学习大多数高光谱图像共享的内容无关图像先验，然后在测试阶段将其调整到每个特定的高光谱图像，而不是直接模拟这种复杂的先验。然而，由于该算法基于推扫式光谱成像系统，成像延时大是其主要缺点。

（二）目的与意义

主流高光谱图像成像系统存在实时性差，且难以切换最适合目标场景的光谱响应函数，存在难以适应复杂未知场景的缺点。为了解决此问题，基于动态滤波调制的高光谱计算成像方法将成像过程分为初步动态成像与重建成像。在初步动态成像中，先使用端到端优化的光谱响应曲线成像，再根据捕捉的图像自适应生成动态光谱响应曲线，然后据此再次成像，达到在应用时适应复杂未知场景的目的。在重建

成像中，先对场景波段进行面向任务的选择，作为重建的目标波段，去除冗余波段的同时加快重建速度，提高成像实时性。同时，在重建部分进行轻量化，进一步保证成像实时性。

本方法能够在应用阶段根据场景优化系统参数，对目标场景进行实时成像，以达到对下游任务质量更高的成像效果。

（三）应用价值

本方法希望在通过优化成像过程，以满足下游任务的特定需求。因此，需要在下游任务中对照不同成像系统的优劣。由于遥感高光谱分类的发展较为成熟，本方法决定使用这一下游任务作为参考。本方法希望通过切换最适合目标场景的光谱响应函数，适应复杂未知场景，并以关键波段为目标进行光谱重建，从而提高针对遥感高光谱分类应用的成像质量。

（四）预期结果

本算法希望基于液态水晶端到端滤波调制能优于 RGB 固定光谱响应曲线的效果；希望初步成像与重建成像优于初步成像；希望通过关键波段选择的结果优于随机选择的波段结果；希望基于场景自适应的液态水晶滤波调制模块，无论是否添加关键波段重建，都优于液态水晶滤波调制模块；希望经过轻量化的光谱重建模块的重建速度在端侧能接近实时。

专业实践单位意见	实践单位： ☑优秀　　□合格　　□不合格 实践指导教师（或相关负责人）签名： 实践单位公章： 2025 年 11 月 14 日 （给出评价意见，并在相应的方框内打勾“√”）